

浙江大学实验报告

课程名称: 《大学化学实验(O)》 实验类型: 基础型实验

实验项目名称: 薄层色谱与柱色谱

学生姓名

同组学生

指导老师

实验地点

装订线

- 一、实验目的和要求
- 二、实验内容和原理
- 三、主要试剂及产物的理化性质
- 四、主要仪器设备(装置图)
- 五、实验步骤和现象及数据记录
- 六、实验结果与分析
- 七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 熟悉TLC的基本原理,熟悉TLC操作.
2. 了解TLC在有机实验中的主要用途,学会TLC跟踪有机化学反应进程的方法.
3. 了解柱色谱的分离原理及应用.
4. 掌握柱色谱的实验操作技术,同时学会Rf的计算方法.

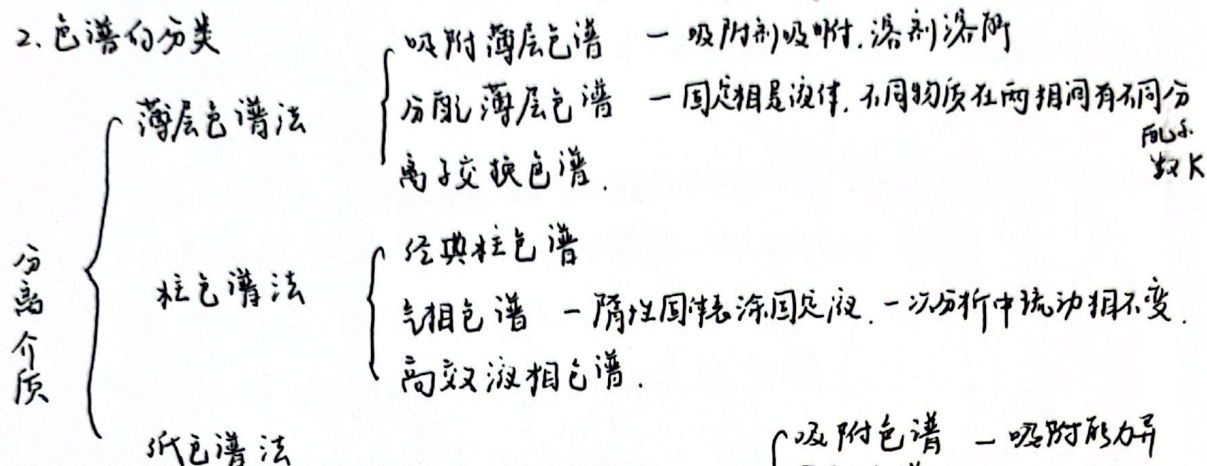
二、实验内容和原理



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

1. 色谱法: (层析法) (样品混合物中各组分在结构、组成等方面不同, 与固定相和流动相的相互作用力不同, 在流动相带着通过固定相时, 在两相间的反复分配使原来微小的差异累加而放大形成差速迁移, 使各组分在相对移动的同时逐渐分离)

2. 色谱的分类



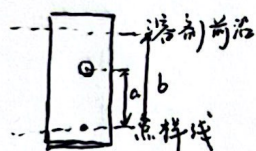
原理:

- 吸附色谱 — 吸附力差异
- 分配色谱 — 溶解度差异
- 离子交换色谱 — 离子交换能力
- 排阻色谱 — 分子大小、渗透度

3. 薄层色谱 (TLC)

① 将吸附剂涂在玻璃板、塑料或铝基板上, 点样后用溶剂展开。

② 比移值 R_f



$$R_f = \frac{\text{原点到斑点中心的距离}}{\text{原点到溶剂前沿的距离}} = \frac{a}{b}$$

(R_f 值与被分离物质结构、固定相及流动相的性质、温度、吸附剂种类、粒度、展开剂纯度、展开方式、展开缸形状等多种因素有关)

实验条件固定, 任一特定化合物的 R_f 值为一常数, 可作为鉴定、检出化合物的指标。

常将未知样品标准样滴在右部位置一致的同薄层板上比较

③ 易被吸附的物质 (极性大) 移动慢, 难被吸附物质移动快, 各组分连续不断吸附解吸, 各组分移动速率产生差异, 不同物质分离。

④ 吸附剂: (体: 硅胶 GF254)

常用	i) 硅胶: 极性, 适酸、中性物质	>150 ~ 300 目	粒度太大: 展开剂移动过快, 难分开
	ii) Al_2O_3 : 极性, 适碱、中性物质		
	iii) 纤维素: 极性, 适亲水	100 ~ 200 目	太小: 溶剂移动过慢, 斑点不集中
	iv) 聚酰胺: 极性, 适酯、醇	70 ~ 140 目	

(Al_2O_3)
极性: 正向层析
极性大: 洗脱力强
洗脱力弱



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

- ③ 边缘效应: 边缘板溶剂蒸发速度快, 使样品点往边上移动
 于展开缸内壁垫一用展开剂浸湿的滤纸筒, 保证展开缸内充满饱和蒸气

4. 柱色谱

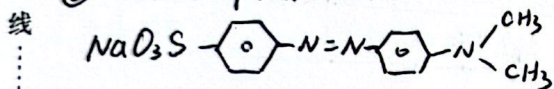
- ① 填装在柱中的吸附剂作固定相, 混合样品加在色谱柱上端, 流动相从色谱柱顶端流下, 不断发生吸附(分配)洗脱, 各化合物在色谱柱中呈带状分布。

② 洗脱剂极性: 石油醚 < 环己烷 < CCl_4 < CH_2Cl_2 < CH_3Cl < Et_2O < 乙酸乙酯 < 丙酮 < $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ < CH_3OH < H_2O < HAc

- ③ 综合考虑: 样品吸附剂性质、洗脱剂极性。
 大极性样品: 活性小的粒子, 大极性流动相。

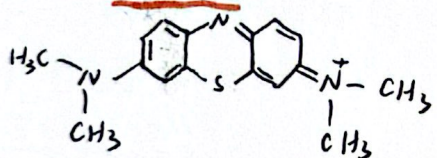
- ④ 梯度洗脱: 多组分分离, 先用非极性溶剂, 然后依次增大极性, 使分离 max.

⑤ Al_2O_3 作固定相, 100-200目



大极性 N-稀氨小洗脱

甲基橙

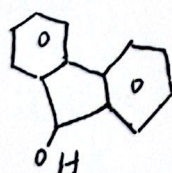


Cl^-

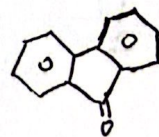
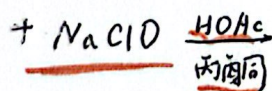
极性小, 乙醇洗脱

亚甲基蓝

5.



9-蒎醇



9-蒎酮

氧化

原料和产物在 GF_{254} 板上可在 254 nm 下见清晰致点, 但二者极性异, 在合适展开剂中展开后 R_f 有明显差异, 可根据不同反应时间反应液



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

由 TLC 分析判断反应进程. 时间 (原料消失)

三. 主要试剂及产物的理化性质

名称	分子量	性状	熔点 / °C	沸点 / °C	相对密度 d_4^{20}	折光率	溶解度		
							水	醇	醚
9-苧醇	182.217	白色结晶粉末	154	275.62	1.0368	1.5994	微	微	溶
9-苧酮	180.202	黄色结晶粉末	84	343.1	1.1300 ⁹⁹	1.6309	不	微	—
丙酮	58.079	无色透明液体, 刺激性	-94.9	56.08	0.792 ²⁰	1.3588	溶	溶	溶
石油醚	78.112	无色透明液体, 刺激性	-40	90-100	0.715	1.428	不	—	—
乙酸乙酯	88.106	无色透明液体, 刺激性	-83.8	77.1	0.908 ²⁰	1.3723 ²⁰	溶	溶	溶
醋酸	60.052	无色透明液体	17	117.9	1.0510 ²⁰	1.3720 ²⁰	溶	溶	溶
亚甲基蓝	319.85	深绿色粉末, 不溶	—	—	1.0	—	溶	溶	不
甲基橙	327.334	橙红色粉末	—	—	0.987	—	微	微	不
乙醇	46.068	无色透明液体	-114.14	78.24	0.7893 ²⁰	1.3611 ²⁰	溶	溶	溶
氨水	35.046	无色透明液体	—	—	—	—	溶	—	—
次氯酸	52.460	溶液呈黄色, 稀溶液无色	—	125-130	1.1655	1.295 ²⁰	溶	溶	不
氯化铝	101.96	白色无定形粉状物	2054	2980	3.96	1.765 ²⁰	不	不	不
硅胶	—	透明或乳白色粒状固体	—	—	2.6	1.41-1.48 ²⁰	不	不	不
石英砂	—	乳白色半透明颗粒	1750	2230	2.65	1.544 ²⁰	不	不	不

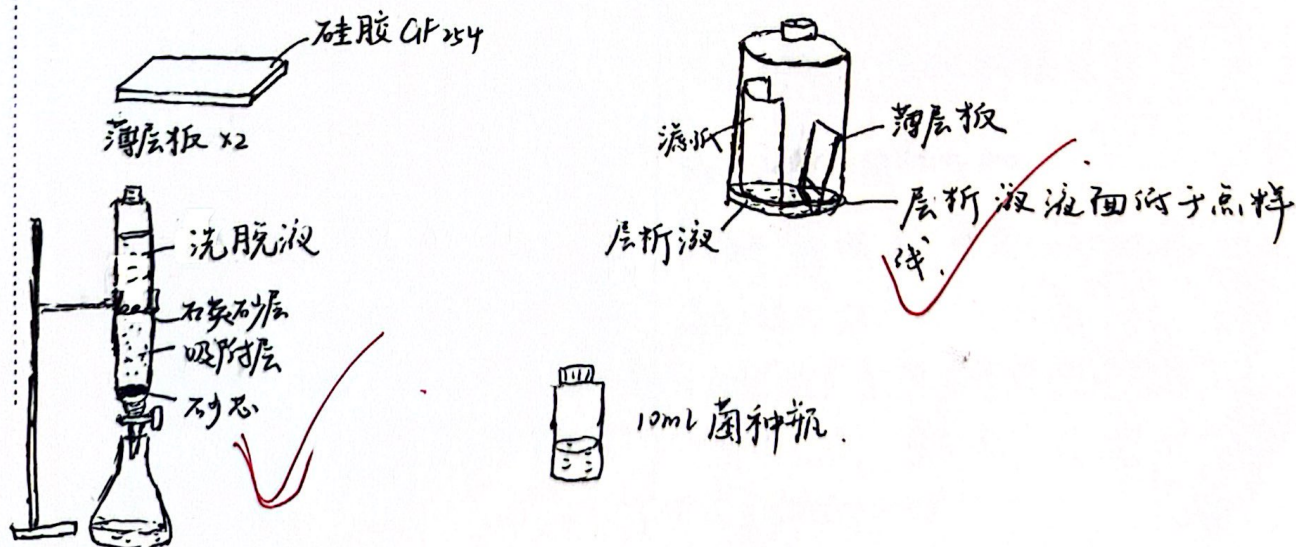
补充: 石油醚: 乙酸乙酯 = 7:1

9-苧醇: 反应试剂 + 标准品.

漂白水: 含 NaClO 5%.

9-苧酮: 标准品.

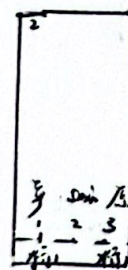
四. 主要仪器设备



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

五. 实验步骤和现象及数据记录

薄层色谱

实验步骤	实验现象记录
(1) 取两块 GF254 薄层板, 分别在距顶部 1cm 处用铅笔轻画点样线, 标记 3 个点样点, 在板左上角标号 1, 2. (2) 在层析缸中放入滤纸, 加入适量展开剂 (石油醚: 乙酸乙酯 = 7:1) 恰好没过底部. (3) 10ml 圆种瓶作为反应瓶, 量取 3ml 0.09M-葡萄糖的丙酮同溶液, 加入 (4) 无细菌管吸取 1-葡萄糖溶液, 在两块 TLC 板 1 号位点样 (在紫外 254nm 下确认浓度合适) (5) 无细菌管吸取 9-葡萄糖同溶液于 3 号位点样, 确认 (6) 加入 2 滴 HAc 摇匀 (7) 加入 1ml 漂白水摇匀, 取样点于 1 号板 2 号位   (8) TLC 板放入层析缸, 溶剂前沿到离顶部约 5mm 时取出, 并描出前沿, 在紫外灯下记录各样品点位置 (9) 5min 后取样点于 2 号板 2 号位重复操作	* 展开剂有较强的挥发性^{与刺激性}气味. * 9-葡萄糖溶液呈无己透明. 闻 * 一定刺激性气味 (丙酮同) * 点样点无色, 1~2s 后迅速消失 * 9-葡萄糖溶液呈明亮的黄色, 透明 点样点起初呈黄色, 后黄色变淡 少行 * 加入漂白水后溶液迅速由无己变为浅黄 * 点样点黄色几乎不可见^{溶解} (有少行) * 圆种瓶中溶液持续变黄 * 爬板时间约 3min 40s. * 溶剂前沿较平整, 30s 左右溶剂挥发停. * 紫外灯下整体呈荧光绿, 两块板均可见 4 个暗红致点, 无拖尾 2 号位 2 号致点大小存在变化^{随时间} * 结束计时后圆种瓶内黄色仍在加深

装
订
线

(日光下
无光)

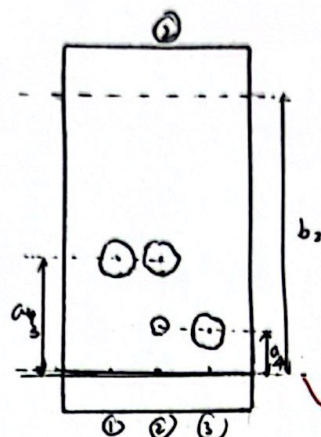
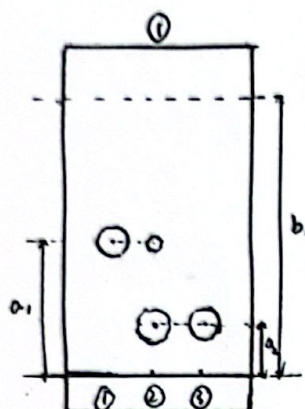


实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

①

 $a_1 = 1.90 \text{ cm}$ $a_2 = 0.70 \text{ cm}$ $b_1 = 3.85 \text{ cm}$ 极性大: $R_f \approx 0.18$ 9-苧烯 $R_f \approx 0.49$ ✓

② A

 $a_3 = 1.70 \text{ cm}$ $a_4 = 0.67 \text{ cm}$ $b_2 = 3.85 \text{ cm}$ 9-苧烯 $R_f \approx 0.17$ ✓9-苧烯 $R_f \approx 0.49$ ✓

柱色谱

订
线

实验步骤	实验现象及数据记录
(1) 取一支 $10 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$ 色谱柱，垂直固定于铁架台 (2) 加入 95% 乙醇至柱高 5 处 (3) 称量 8.0 g Al_2O_3 ，通过干燥漏斗加入柱中 (4) 打开活塞，用 50 ml 锥形瓶作接收器，控制滴速 1 滴/s，洗耳球轻轻敲打柱身下部使 Al_2O_3 装填紧密。 (5) 装满 100 mm 高度后在上面加一层 5 mm 石英砂。 (6) 溶剂液面与石英砂平面相切时立即关闭活塞，从柱顶加入 10 滴混合溶液。 (7) 液面降至石英砂表面时加入少量乙醇洗涤，反复多次。	实验现象及数据记录 未发现使上表面完全平整比较困难。 Al_2O_3 密度较大，敲打难以使其表面波动。 少量混合液沾在壁上，用乙醇冲下，不出现拖尾带下移。 Al_2O_3 上表面有层黄色。 部分混合液一直附于石英砂颗粒表面及缝隙中，下层石英砂呈蓝绿色。



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

实验步骤	实验现象及数据记录
(8) 至样品全部进入固定相(上层液件澄清)加入大量乙醇。	1. 条带较宽, 约 1.5 cm. 有一定拖尾, 但总体较均匀。
(9) 亚甲基蓝液达石英砂时, 更换新洁净锥形瓶。	✓ 收集到蓝色液件
(10) 条带洗脱完成, 停止收集。乙醇溶液到达石英砂切面时, 仅加稀氨水, 重复上述步骤。	✓ 收集亚甲基蓝液 2.8 ml
(11) 洗脱完成后分别测定甲基橙和亚甲基蓝体积, 记录数据。	✓ 橙黄色条带下移, 宽度较旧, 约 0.5 cm. 无拖尾, 均匀。
(12) 整理实验器材	✓ 由于未同时进行 *TLC 实验未能兼取, 致溶剂流至低于石英砂表面, 补加氨水, 条带出现一定扭曲, 宽度变宽 约 约 1.5 cm 宽
	✓ 收集到橙黄色甲基橙液 3.8 ml

六、实验结果与分析

1. TLC 实验中, 9-蒈醇的 R_f 为 0.17~0.18. 9-蒈醛比移值为 0.44~0.49.
 $(R_{f\text{理论}}=0.32)$ $(R_{f\text{理论}}=0.67)$

$$E_r = \frac{|R_{f\text{测}} - R_{f\text{真}}|}{R_{f\text{真}}} \approx 43.3\% \quad E_r \approx 30.6\%$$

2. 1号板 2号位展开有大小两个色斑, 大色斑与 9-蒈醇标样对齐, 小色斑与 9-蒈酮标样对齐, 说明 9-蒈醇开始被氧化, 但大部分仍保持还原态。
 2号板 2号位展开有大色斑与 9-蒈酮标样对齐, 小色斑与 9-蒈醇标样对齐, 说明 9-蒈醇未被氧化完全但大部分已反应。

结论与观察到的颜色变化相符。

3. 9-蒈醇的 R_f 值大于 9-蒈酮的 R_f 值, 说明 9-蒈醇极性更大, 结论符合对于分子结构的理论分析。

4. 实验分离得 $V_{\text{蓝}} = 2.8 \text{ ml}$ $V_{\text{橙}} = 3.8 \text{ ml}$



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

5. 实验中测得的 R_f 值与理论值差距较大的原因分析:

- ① 实验条件如室温、展缸形状等不完全一致, 影响 R_f 大小
- ② 展缸使用前内部有些脏污, 清洗后内壁仍有少量水, 可致展剂不纯影响 R_f .
- ③ 吸附活化程度、粒度不同使 R_f 不同.

6. 两组薄层色谱 R_f 值存在差异的原因分析:

- ① 两块薄板的薄层厚度有差异

- ②  两块薄板摆放时倾斜角度不一致, 影响组分及溶剂的爬板情况.

- ③ 存在不可避免的偶然因素.

7. 亚甲基蓝色带较宽的原因分析:

- ① 加入的石英砂偏多, 部分混合液一直留在石英砂缝隙内, 该一点点洗脱的过程导致谱带变宽.

- ② 用乙醇冲下沾壁的混合液加宽色带

8. 收集的甲基橙溶液较多的原因:

- ① 可能混合液中甲基橙含量本身偏多.

- ② 由于操作失误, 全洗脱剂液面降至 Al_2O_3 上表面以下, 致原本形态良好的色带形状被破坏.

七. 讨论与心得

1. TLC的应用:

- ① 鉴定化合物
- ② 检验化合物纯度
- ③ 跟踪化学反应过程
- ④ 探索色谱柱的分离条件
- ⑤ 跟踪色谱柱的分离情况
- ⑥ 分离样品 (PTLC)

2. TLC的优点:

- ① 展开时间短
- ② 分离能力强, 斑点集中
- ③ 灵敏度高, 有时微量可检
- ④ 显色方便 (紫外/洒显试剂)
- ⑤ 仪器简, 操作易
- ⑥ 价格低, 一板同时可测多样品
- ⑦ 直观



实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

3. 实验注意事项总结:

- ① 点样时应记录样品位置、名称。
- ② 层析缸中展开剂高度不应超过TLC点样线高度。
- ③ 取样后应立即盖上试剂盖子避免盖错污染。
- ④ 点样管和薄层板用后应放入废玻璃回收箱。
- ⑤ 点样斑直径 1~1.5mm, 不可超2mm
- ⑥ 层析缸中应加入滤纸片减弱的边缘效应。
- ⑦ 吸附剂装填应紧密, 上端平整无凹坑。
- ⑧ 洗脱过程中应始终保持有溶剂覆盖吸附剂。

4. 实验经验总结:

- ① 本次柱色谱实验最大的失误在于 未能兼顾。为实验同时进行的不可忽略关注各实验状况, 无法兼顾时宁可不同时进行。
- ② 对于外观接近的试剂等应尽量立即标注, 勿过度依赖记忆。
- ③ 实际操作中发现加料完成再进行高互击^{后打搅力}难以使吸附剂^{重新铺开}。可以考虑缓慢加料, 同时轻轻高互击。

